DOI：10.16285/j.rsm.2018.0052

热处理后花岗岩纳米压痕试验研究

张　帆[1,2]，胡　维[2]，郭翰群[2]，胡大伟[1]，盛　谦[1]，邵建富[2,3]

（1. 中国科学院武汉岩土力学研究所 岩土力学和工程国家重点实验室，湖北 武汉 430071；
2. 湖北工业大学 土木建筑与环境学院，湖北 武汉 430064；3. 法国里尔科技大学 里尔力学实验室，法国 里尔）

摘　要：随着温度的升高，花岗岩宏观力学参数往往经历略升高、小幅降低、大幅降低几个阶段。利用纳米压痕测试仪器，对热处理后的花岗岩中主要矿物成分进行纳米压痕试验，揭示花岗岩宏观力学参数随温度演化的微观机理，（1）温度在 300 ℃以内微观结构没有显著变化，基本上没有微裂纹产生，在 300～500 ℃之间时岩体内部开始产生微裂隙，温度超过 500 ℃时岩体内部产生大量微裂隙，并逐渐扩展增大；（2）石英在 300 ℃以内弹性模量和硬度略有增加，超过 300 ℃弹性模量和硬度开始下降。超过 500 ℃晶体结构发生 α 相到 β 相转变，弹性模量和硬度急剧下降，长石在 400～500 ℃之间时，弹性模量和硬度开始下降，超过 800 ℃弹性模量和硬度急剧下降，云母在 800 ℃以内弹性模量和硬度有所增加；超过 800℃时弹性模量和硬度开始下降；（3）花岗岩宏观力学性能与主要矿物成分的力学性能和微观结构均相关，室温～300 ℃范围内主要受到前者控制，300～500 ℃范围内时受到两者联合控制，超过 500 ℃后主要受到后者控制。研究结果可为研究花岗岩和其他岩石的温度效应提供实验数据和理论支持。

关　键　词：热处理；纳米压痕；矿物成分；弹性模量

中图分类号：TU452　　**文献标识码**：A　　**文章编号**：1000－7598 (2018) 增 1－0235－09

Nanoindentation tests on granite after heat treatment

ZHANG Fan[1,2]，　HU Wei[2]，　GUO Han-qun[2]，　HU Da-wei[1]，　SHENG Qian[1]，　SHAO Jian-fu[2,3]

（1. State Key Laboratory of Geomechanics and Geotechnical Engineering, Institute of Rock and Soil Mechanics, Chinese Academy of Sciences, Wuhan, Hubei 430071, China; 2. School of Civil Engineering, Architecture and Environment, Hubei University of Technology, Wuhan, Hubei 430064, China; 3. Lille Mechanics Laboratory, Lille University of Science and Technology, Lille, France）

Abstract: With the increase of temperature, macroscopic mechanical parameters of granite often experience a slight increase, a slight decrease, a substantial reduction in several stages. The nanoindentation test is carried out on the main mineral components of the heat treated granite to reveal the microscopic mechanism of the evolution of the macroscopic mechanical parameters of the granite with temperature. (1) The microstructure does not change significantly under the temperature of 300 ℃; and no microcracks are found. At the temperature between 300 ℃ and 500 ℃, microcracks begin to occur in the interior of the rock mass; when the temperature exceed 500 ℃, a large number of microcracks are generated in the rock mass and gradually expand and increase. (2) The elastic modulus and hardness of quartz increased slightly at 300 ℃. When the temperature exceeds 300 ℃, the elastic modulus and hardness begin to decrease. When the temperature exceeds 500 ℃, the crystal structure changes from α phase to β phase; 400-500 ℃, the elastic modulus and hardness begin to decline. When the temperature exceeds 800 ℃, the elastic modulus and hardness drop sharply, for mica, the elastic modulus and hardness increase within 800 ℃, above 800 ℃, the modulus of elasticity and hardness decrease sharply. (3) The macroscopic mechanical properties of granite are related to the mechanical properties and microstructure of the main mineral components; it is mainly controlled by the former in the range of room temperature to 300 ℃ and controlled by the combination in the range of 300-500 ℃. When it exceeds 500 ℃, it is mainly controlled by the latter. The related research results can provide experimental data and theoretical support for studying the temperature effect of granite and other rocks.

Keywords: heat treatment; nano-indentation; mineral composition; elastic modulus

---

收稿日期：2018-01-19
基金项目：国家自然科学基金项目（No. 51579093，No. 51479193）；中国博士后科学基金项目（No. 2013M531773）。
This work was supported by the National Natural Science Foundation of China(51579093, 51479193) and China Postdoctoral Science Foundation Funded Project(2013M531773).
第一作者简介：张帆，女，1981 年生，博士，副教授，主要从事岩石力学、岩土材料多场耦合方面的教学与研究工作。E-mail：fanzhang@aliyun.com
通讯作者：胡大伟，男，1981 年生，博士，研究员，主要从事地热资源开发、高放废物地质处置、涉水基础设施等工程的多场耦合机理和技术研发方面的工作。E-mail：dwhu@whrsm.ac.cn

1 引 言

花岗岩是在地壳岩层中广泛分布的火成岩，具有孔隙率小、结构致密、强度高，力学性质良好等特征。许多地下工程中经常会遇到花岗岩，如高放废物地质处置工程和增强型地热工程，考虑到高放废物衰变时散热和从干热岩岩层取热时造成温度变化，均需要考虑温度对花岗岩力学特性的影响。国内外学者采用室内试验，研究了不同温度作用下花岗岩宏观力学性质的演化规律，基本上形成一个大家较为认可的共识，即随着热处理温度（室温～900 ℃）的增加，花岗岩宏观力学性能的演化经历以下 3 个阶段（见图 1）：（1）热处理温度为室温～300 ℃内，在不同的加热和冷却条件下花岗岩的弹性模量和强度基本上不发生降低，大多数情况反而上升。（2）热处理温度为 300～500 ℃内，花岗岩的弹性模量和强度开始减小，但减小幅度较小。（3）热处理温度超过 500 ℃后花岗岩的弹性模量和强度急剧下降。关于花岗岩宏观力学性质随着温度的演化规律的内在机理目前还未取得统一的认识，赵亚永等[1]认为，花岗岩、大理岩和砂岩 3 种岩石的宏观力学性质与内部微裂纹和矿物相变共同作用所决定。吴刚等[2]认为，高温下花岗岩细观结构形态的变化随温度有所不同，主要体现在不同温度下裂纹萌生及扩展速度不同。邱一平等[3]认为，高温后花岗岩的结构成分中矿物颗粒热膨胀效应而发生热应力作用，从而导致岩石结构变化。

岩石的宏观性质有其深刻的微观机理，即岩石作为一种多相材料，各矿物成分的分布组成及其微观力学性质直接决定着岩石的宏观力学性质，近些年来深度感应纳米压痕技术等先进设备的发展，使得研究材料的微观结构特征和相应的微观力学性质成为可能。赵庆新[4]通过纳米压痕试验，对矿物掺和料水泥中的水泥颗粒、磨细矿渣、粉煤灰颗粒的弹性模量进行了比较研究。Magnet 等[5]通过阵列压痕试验，研究了泥岩基质及较大内含矿物对应的体积分数和弹性模量。Bandini 等[6]通过纳米压痕试验，对大理石内部晶体微裂隙对力学性能的影响研究，揭示了微裂隙的形成过程和其过程中力学性质的变化规律。Shukla 等[7]通过纳米压痕试验，对各类页岩的力学性质进行了对比分析，因页岩取样扰动会产生裂纹而无法取得符合标准的传统力学性质测试所需岩样，所以取矿井中的碎片通过纳米压痕试验测得其力学参数作为水压致裂法装置设计的参数。上述研究表明，岩石的宏观力学参数可以通过其微观结构和各矿物及颗粒成分力学性质定量确定。

考虑到从微观角度研究温度对岩石力学性质的影响的研究仍比较少，本文尝试引入纳米压痕技术对热处理后花岗岩的主要矿物成分进行微观力学试验，以对花岗岩的力学性质和热损伤的微观机理有更全面的认识。首先，结合 X 射线衍射和光学显微镜测得的矿物成分组成及主要矿物成分的微观组成结构，进而识别主要组成矿物成分的微观分布特征，对各主要矿物成分进行网格点阵纳米压痕试验，定量地分析不同热处理温度后各主要成分的力学特征。统计拟合分析各主要成分的弹性模量和硬度概率密度分布，得到不同热处理温度后各主要成分的弹性模量和硬度集中分布范围。结合花岗岩微观组成结构和各主要矿物成分力学参数，深入分析这两者对花岗岩宏观力学特性随温度演化规律的影响机制，本研究结果可更好地揭示花岗岩的微观力学特性，为岩石微观力学性质及其机理研究提供一定参考。

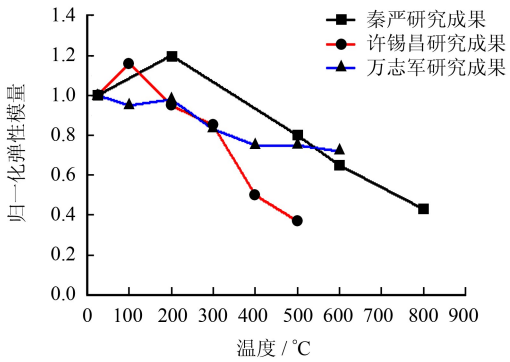


图 1 弹性模量随温度变化曲线

Fig.1 Change curevs of elastic modulus evolutions with temperature

2 试验准备及方法

2.1 试样加工及热处理

试验岩样选用湖北省大别山区的新鲜花岗岩，岩样致密，色泽光鲜，宏观均匀性好，肉眼可辨其黑白相嵌的矿物颗粒。通过 X 衍射试验分析得到其主要的矿物成分及质量百分含量分别为石英 8.9%，钠长石 45.2%，钾长石 21%，云母 23%和少量的方解石和绿泥石。

试样首先加工为直径为 37 mm、厚 15 mm 的花岗岩圆柱形小片（见图 2）。由于纳米压痕试验对试样测试面表面的平滑度要求很高，需要对试样进行精致打磨。将试样放在打磨机上经粗略打磨后使用

细砂纸打磨，砂纸的细度从 200、400、800、1 200、2000 目依次进行，每道砂纸打磨的时间依次增加，使得试样上下面平行、平整，表面较为光滑。待试样表面平整光滑后再使用无水乙醇清洗试样，使其表面无任何杂物，将打磨好的试样置于 50 ℃的烘箱中烘 24～48 h，直至试样完全烘干，取出放入密封袋中。考虑到试样在高温作用下表面会有一定的糙起，热处理后还需要对试样进行精致打磨才能符合试验要求。



图 2　花岗岩试样
Fig.2　Granite sample

本次用于试样加热的马弗炉功率为 4 kW，频率为 50 Hz。为避免试样与炉壁接触，将精密打磨后的花岗岩试样放入燃烧皿后，再放入马弗炉中进行加热，加温速率为 5 ℃/min，可避免试样加温过程不均匀温度分布引起的热应力。当温度上升到设定温度后，保持温度稳定 2 h。本试验中花岗岩的加热温度分别选定为 200～500 ℃、600 ℃和 900 ℃。

国内外关于岩样的降温方式主要是采用在炉内或者在空气中自然冷却的方式，考虑到自然冷却过程中试样的降温速率不易控制，并使试样内外产生较大温度差从而引起温度应力，对岩样造成一定的损伤，且在自然冷却过程中试样如果吸收空气中的水汽可能对岩石的力学性质产生更大影响，本次试验采用分阶段降温的方法，减少降温过程中温度应力的影响。每次降温梯度为 100 ℃，降至预定温度后再次保持恒温 2 h，再继续以 100 ℃的梯度降温，直至降至常温为止。热处理后的试样放入密封袋中封存，防止其吸收空气中的水汽，影响后续试验结果。

2.2　试验技术原理和试验过程

本次使用的试验仪器为武汉大学力学研究中心的 Hysitron TI950 Triboindentor 压痕测试仪器（见图 3）。纳米压痕测试仪器通过高分辨率的制动器和传感器，采用电磁或静电驱动控制和检测压头在材料表面的压入和退出，并提供高分辨率的连续荷载与位移的测量[8]。压痕试验系统形变量很小，要求试样表面平整光洁，否则将严重影响测试结果。试验时金刚石压头在控制的荷载作用下垂直压入样品表面，试样表面开始发生弹性变形，随着荷载的增大，产生塑性变形甚至断裂，此时获得该测试点的荷载–位移曲线如图 4 所示。通过曲线上的特征参数计算出试样的硬度和弹性模量[9–10]，两者都是评价材料力学性能的重要指标。图中，P_{max} 为最大荷载；h_{max} 为最大位移；h_f 为卸载后的位移；S 为弹性接触刚度，由式（1）计算求得，实际通常由卸载曲线上半部分弹性阶段的曲线拟合斜率求得。

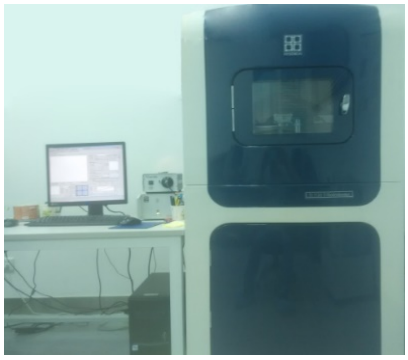


图 3　Hysitron 纳米压痕测试仪器系统
Fig.3　Hysitron nanoindentation test instrument system

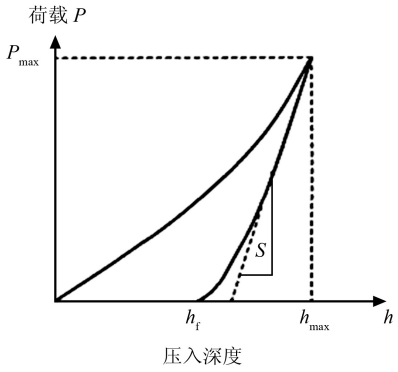


图 4　典型加载卸载荷载-位移曲线
Fig.4　Load-displacement curves of typical loading and unloading

由此可据式（2）～（4）计算出待测材料的弹性模量 H 表征材料局部抵抗外力压入其表面的能力，由式（5）求得，待测材料弹性模量和硬度的计算公式为

$$S=\left(\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}h}\right)h=h_{\max} \tag{1}$$

$$h_c=h_{\max}-\varepsilon\frac{P_{\max}}{S} \tag{2}$$

$$E_r=\frac{\sqrt{\pi}}{2\beta}\frac{S}{\sqrt{A_c}} \tag{3}$$

$$\frac{1}{E_{\mathrm{r}}}=\frac{1-\nu^2}{E}+\frac{1-\nu_i^2}{E_i} \tag{4}$$

$$H=\frac{P_{\max}}{A_{\mathrm{c}}} \tag{5}$$

式中：E_{r}为折合模量，表示压头和试验材料共同作用的模量；E_i、ν_i分别为金刚石压头的弹性模和泊松比，其取值为E_i = 1 141 GPa，ν_i = 0.07；β为压头校正系数；ε为与压头形状有关的常数，本试验采用正三棱锥形的 Berkovich 压头，故有β = 1.034，ε = 0.75；h_c为接触深度(nm)；A_{c}为接触区域的投影面积(nm^2)，对于正三棱锥压头试验时压头接触深度和投影面积有对应关系：

$$A_{\mathrm{c}}=\frac{3\sqrt{3}\tan\theta}{\cos\theta}h_{\mathrm{c}}^2 \tag{6}$$

式中：θ为压头中心轴线与侧面的夹角。

本试验采用的 Berkovich 压头的θ = 65.35º，即有$A_{\mathrm{c}}=24.56h_{\mathrm{c}}^2$。由式（4）可知，在试样可能的泊松比$\nu$范围内，$\nu$的不同取值计算出来的各弹性模量 E 差别很小，如大多数工程材料的ν = 0.15～0.35，即当ν = 0.25±0.1 时，E仅产生 5.3%的不确定度，因此ν可根据材料的属性自行选取合适值。由于E_i >>E，使用E_i = 1 140 GPa 与使用E_i = ∞计算出的弹性模量平均大约相差 1.6%[5]，在没有特别高精度的要求情况下可以忽略金刚石压头刚度的影响，用式（7）简化计算。

$$E=E_r(1-\nu^2) \tag{7}$$

2.3 压痕试验过程

将打磨烘干好的试样放置于压痕试验机的试验平台上（见图 5），用光学显微镜观察试样表面形貌，识别出花岗岩的矿物成分主要为长石、石英和云母，并在指定的矿物成分中的不同区域选取平整度较高，有代表性的区域进行压痕试验，测试各矿物成分的力学性质。试验前通过初始试探试验发现，云母质地较软，若和其他两种成分以相同的荷载加载，则会产生很大的塑性变形甚至局部破裂，影响测试的准确性。本试验中云母以 2 mN 的最大荷载进行加载，石英和长石以 8 mN 的最大荷载进行加载，按照“5-2-5”的加载路径在各成分中进行网格点阵纳米压痕试验，即在相同荷载速率下 5 s 加载到预设荷载，保持恒载 2 s 后以相同荷载速率 5 s 卸载。设置 2 s 的恒载阶段的目的是为消除纳米压痕测试加载过程中应变滞后现象对测试结果的不利影响，而恒载阶段的徐变主要发生在 2 s 以内[11]。每次压痕试验都会在表面留下不同形态的压痕，通过连续记录的荷载位移数据绘制出不同特征的荷载–位移曲线，并进行拟合分析计算可获得该测试点的弹性模量和硬度。

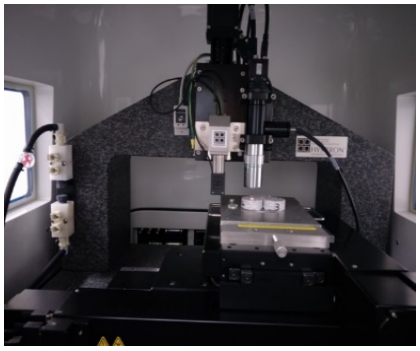


图 5 压痕试验平台
Fig.5 Indentation test platform

3 高温后花岗岩微观结构分析

花岗岩试样经过高温处理后外观特征发生了不同程度的变化，见图 6。高温处理后的花岗岩质量减轻，且经历的温度越高，减轻越多，是由于高温作用使得花岗岩内水分散失的结果，同时高温作用后岩样颜色随温度增高逐渐变浅，其表面黑色成分分布减少，整体逐渐显现出淡黄色，仔细观察可以发现，高温后花岗岩表面会出现少量的微孔隙，并随着温度增高变得明显，在 800 ℃和 900 ℃作用后的岩样上可明显地观察到其表面存在一些微孔隙。对高温后的花岗岩轻敲，发现其音色也会发生明显变化，温度越高，其声音变得越酥脆。此外，花岗岩颗粒间的黏结聚合力也随经历温度的升高而降低，随着温度升高，用手掰捻花岗岩边缘就能使颗粒脱落。在制作X射线衍射试验粉末试样时也发现，经历热处理的温度越高，其碎粒的强度降低越多，击成碎粒、研成粉末时也越容易。



图 6 不同温度作用后的花岗岩试样
Fig.6 Granite samples after different temperatures

用显微镜对不同温度作用后花岗岩进行观察，识别出其矿物成分，分析各矿物成分的微观形态及随着热处理温度的增加其表面微观形态的变化。花岗岩表面在光学显微镜下的成像，由于显微镜视野

局限和矿物成分分布特征，不能在同一视野中完全清新显示各矿物的形态分布，故取清晰部分进行组合比较分析。图 7 为花岗岩各矿物成分的分布形态图。根据各成分表面的颜色和形态等特征，可对应识别出花岗岩的各矿物成分，即主要由石英、长石、黑云母组成[12]。从图 7 中可以看出，花岗岩试样表面呈大片的灰色区域 2，其表面较为平滑，此种矿物成分主要为长石；灰色区域中夹杂着不规则的灰白色区域 1，分布的面积相对较小，此种矿物成分主要为石英;在试样表面还点缀着零星的黑色区域，该种区域类似圆形，面积相对较大，数量相对少，分布杂散，其矿物成分主要为黑云母。仔细观察发现黑云母表面凹凸不平，成蜂窝状，并泛有黑色光泽，有的部位散发着彩光，其构造形态具有明显的高温熔融矿物在冷却凝固后形态圆滑的特征，也正是火成岩的一大特色。

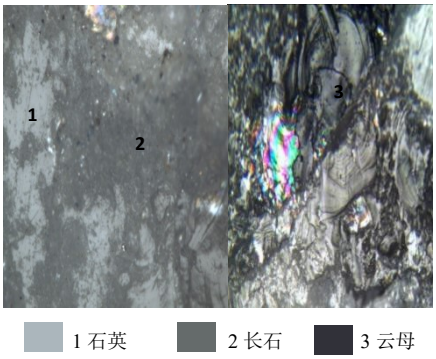


图 7　花岗岩各矿物成分形态图
Fig.7　Granite mineral composition morphology

观察图 8 可见，各温度作用后花岗岩在显微镜下的表面图像并不与其外观表现成淡黄色一样，高温后花岗岩各矿物成分的形态特征总体上未发生大的变化，仍可以通过矿物成分的颜色和形态特征进行识别，同时也观察到不同的高温作用使得花岗岩的微观表面出现了不同程度的变化。经历高温后花岗岩微观表面出现微裂纹，且其裂纹的数量和宽度随着温度的升高总体不断增大见图 8。花岗岩所含多种矿物颗粒因不同热膨胀系数以及各向异性颗粒的不同结晶方位的热弹性性质不同，引起跨颗粒边界的热膨胀不协调而导致开裂，引起微裂纹的产生、甚至扩展联成网络[13]。温度作用使得矿物颗粒间的黏结力减弱，温度升高降低引起的体积膨胀收缩不一致使得矿物颗粒间产生温度应力，温度应力使得微裂纹在颗粒黏聚力较弱处产生并延伸扩展相互联通，并且温度越高，产生的温度应力越大，微裂纹扩展延伸越剧烈明显。花岗岩微裂隙的萌生、发展与温度存在一定的规律性，其结构演化可以分成 3 个阶段：（1）温度在 300 ℃内，微观结构没有显著变化，没有明显的微裂纹产生；（2）在 300～500 ℃时，岩体内部开始产生微裂隙；（3）温度超过 500 ℃时，岩体内部产生大量微裂隙，并逐渐扩展增大。

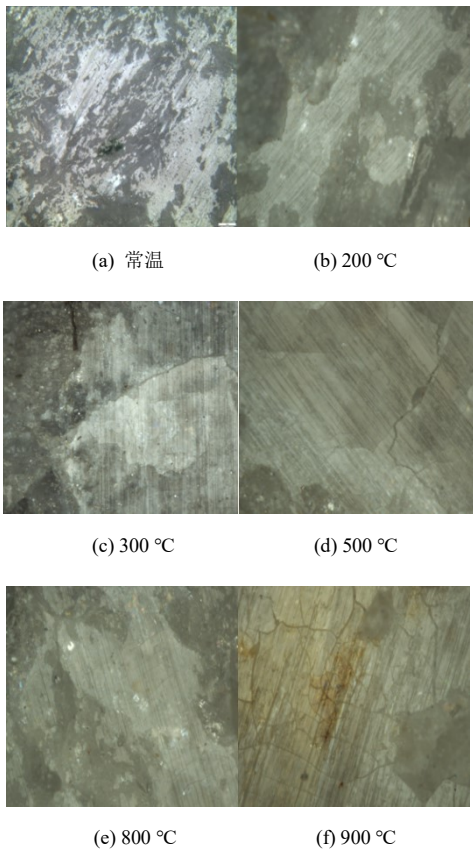


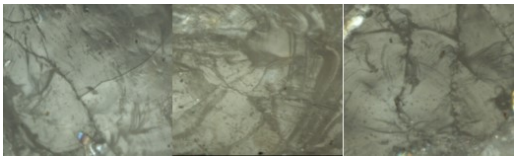
图 8　经历不同温度后花岗岩表面变化
Fig.8　Changes of granite surface after different temperatures

对比不同温度下各矿物成分的颜色和特征发现，云母矿物的匀润光泽度随加热的温度增高逐渐降低，变得暗黑，甚至出现的裂纹，见图 9。但石英和长石中并没有色泽的明显的变化，可能是由于云母中含有较丰富的结合水，使得其矿物显示出黑色光泽，同时温度的作用下云母会不同程度地失去结合水，使其逐渐失去光泽，当高温使得水分失去较多时矿物颗粒出现干缩现象，从而产生微裂纹。在花岗岩的表面，一些呈深黑色的区域，其表面凹凸不平，表现出较大的矿物颗粒通过黑色物质胶结起来的特征，在 300 ℃及更高温度作用后出现明显的棕黄色物质（见图 10）。根据化学反应和物质颜色推断，该物质极有可能是铁的氧化物，黑云母和绿泥石中含有铁元素，在高温作用下，其中一些含铁的物质成分有可能发生了氧化反应或者失去结晶水，生成该棕黄色物质。通过前述矿物成分分析得

知，绿泥石矿物在 600 ℃及以上温度作用后消失，也有可能是在温度作用下绿泥石中的一些成分发生了此类反应。



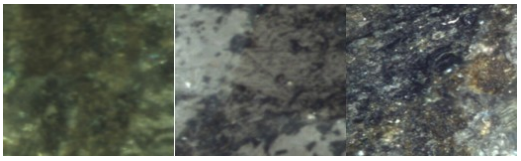
(a) 常温 (b) 300 ℃ (c) 500 ℃



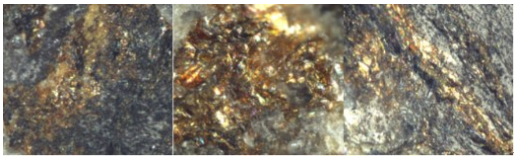
(e) 700 ℃ (f) 800 ℃ (g) 900 ℃

图 9 不同温度作用下云母矿物特征变化

Fig.9 Changes in surface morphology of mica mineral under different temperatures



(a) 常温 (b) 200℃ (c) 300℃



(d) 500℃ (e) 600℃ (f) 800℃

图 10 不同温度下产生棕黄色物质变化图

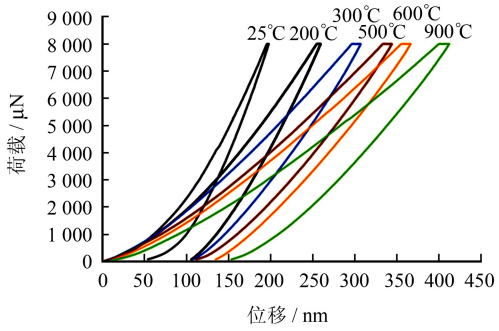
Fig.10 Changes in surface morphology of brown yellow substance under different temperatures

4 高温后微观力学试验

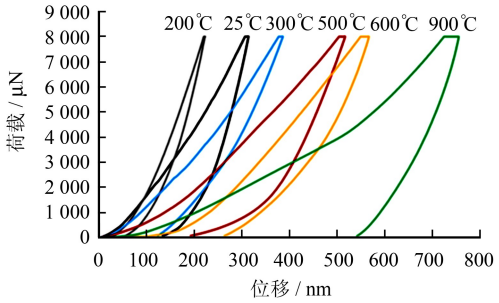
4.1 荷载与位移曲线分析

本次对识别出的花岗岩各主要矿物成分进行点阵压痕试验，可获得压痕试验过程中的荷载–位移曲线。选取几种不同温度（室温、300、500、700、900 ℃）处理后花岗岩各主要矿物成分的典型压痕曲线进行对比分析，可定性地研究各主要矿物成分力学性质规律。

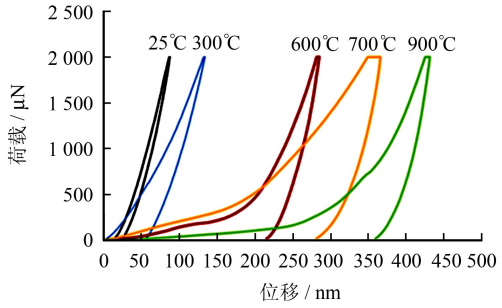
从图 11(a)中可以看出，花岗岩中的各主要矿物成分石英矿物成分的荷载–位移曲线均可大致分为压密阶段、线弹性阶段、恒载阶段和卸载阶段。花岗岩中的石英矿物成分是一种很好的弹性物质，加载过程中曲线平滑，在维持恒载时，石英的徐变变形量很小，表明石英结构致密，刚度较高，力学性能良好。花岗岩中的长石成分其弹性性能比石英稍差，加载过程中总变形量较大，恒载时其徐变量比石英略大。但是，在卸载过程中其非线性弹性变形恢复较多，残余变形量比石英大且较为分散。在加载过程中其压密阶段较长且曲线上有轻微的凹凸曲折点，表明长石结构略显微孔隙结构，相比石英疏松，略为明显。在同一荷载作用下，云母的压密阶段明显有所延长，同时部分加载曲线上出现了明显凹凸曲折点，孔隙结构明显。在恒载阶段，其徐变变形量也较大，卸载时恢复的变形较小，残余变形相对较大。



(a) 石英



(b) 长石



(c) 黑云母

图 11 几种不同温度处理后花岗岩各主要矿物成分典型荷载-位移曲线

Fig.11 Typical load-displacement curves of all mainminerals in granite after different temperatures

随着温度的升高，各主要矿物成分的压密阶段均越来越明显，云母表现得尤为明显。线弹性阶段

代表了各矿物成分的弹性特性，其中石英和长石在温度为500 ℃范围变化不大，超过500 ℃后明显减小。云母在目前所研究的温度范围内基本上在持续升高，恒载阶段代表了各矿物成分的流变特性，3种主要矿物成分的流变变形均随着温度的升高而增加，卸载阶段，当力卸载至0后，各矿物成分的残余变形均随着温度的升高而增加，云母最为明。

4.2　各主要矿物弹性模量、硬度随温度变化分析

利用纳米压痕试验获得的试验数据，用式（1）～（5）计算，可求得花岗岩各成分的弹性模量和硬度值。由于花岗岩各主要矿物成分的性质各不相同，计算过程中所选择的泊松比也不同，石英泊松比取为 0.15，长石取为 0.2，云母取为 0.3[14]。对各主要矿物成分所有压痕试验的结果算得的弹性模量和硬度进行统计分析，拟合出其正态分布曲线，获得该种成分的弹性模量和硬度值的范围。表 1、2 分别为不同温度热处理后花岗岩中各主要矿物弹性模量和硬度的统计数据。

表 1　不同温度作用后各矿物弹性模量变化

Table 1　changes in elastic modulus of minerals after different temperature

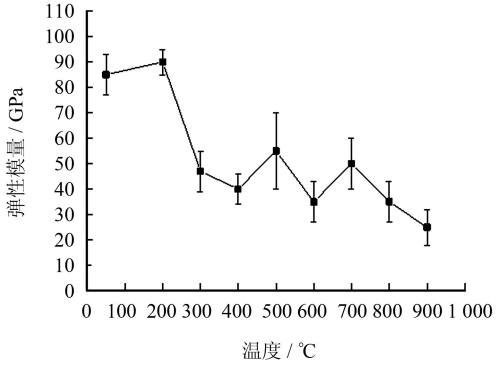
温度/℃	弹性模量/GPa		
	石英	长石	云母
常温	86.1±8.4	35.9±21.2	30.2±16.9
200	89±4	53.4±14.5	45.1±6.6
300	49.4±7.9	31.3±18.8	45.6±12.8
400	40.8±7.4	46.4±18.5	56.8±23.3
500	57.4±13.3	44±17.8	51.8±4.4
600	36.3±6	40.6±7.5	54.8±17.4
700	49.9±9	39.3±13.8	58.8±18
800	35.9±6.1	38±10.5	68.9±7.2
900	27±7.3	20.4±12.3	67.4±10.1

表 2　不同温度作用后各矿物硬度变化

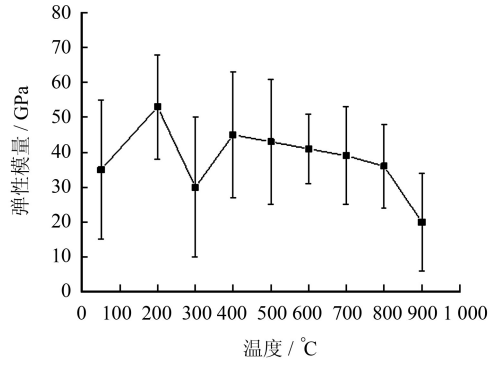
Table 2　changes in the elastic modulus of the minerals after different temperature

温度/℃	硬度/GPa		
	石英	长石	云母
常温	10.9±2	2.6±2.2	1.83±1.8
200	11.69±0.87	4.19±1.72	2.72±0.88
300	6.32±1.47	2.65±2.6	3.65±1.95
400	4.57±0.81	4.2±2.32	5.15±2.87
500	6.22±1.87	3.29±2.34	4.65±0.75
600	5.25±1	4.7±1.46	5.46±1.32
700	5.31±1.58	2.67±1.89	7.37±2.97
800	5.13±1.02	3.18±1.79	6.13±1.61
900	3.62±1.12	1.93±1.57	8.82±1.92

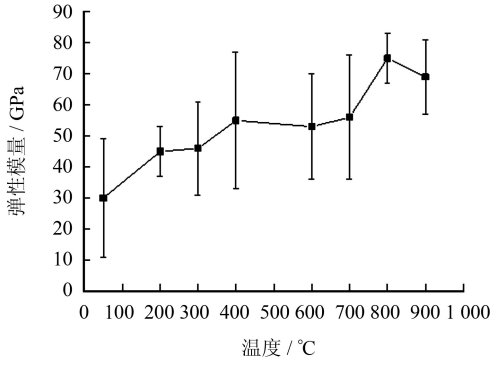
从图 12 中可以看出，石英的弹性模量随热处理温度的增大总体减小，且降低幅度较大，各温度作用后的弹性模量分布表现较集中，分布范围变化较小。500～600 ℃之间弹性模量出现了急剧下降，是由于石英在 573 ℃附近，其晶体结构由 α 相转变为 β 相，晶格结构中 2 个 Si-O 四面体相互连接成的夹角由 150°转变为 180°，使石英的物理力学性质发生显著变化[15]；长石的弹性模量随温度的增大总体降低，降低幅度较小，各温度作用后的弹性模量分布表现较为分散，分布范围变化较大。云母的弹性模量随温度增加逐步增大，其分布范围变化也较大。500 ℃时云母的弹性模量极低，与其他各温度的弹



(a) 石英



(b) 长石



(c) 云母

图 12　花岗岩各主要矿物弹性模量随温度变化曲线

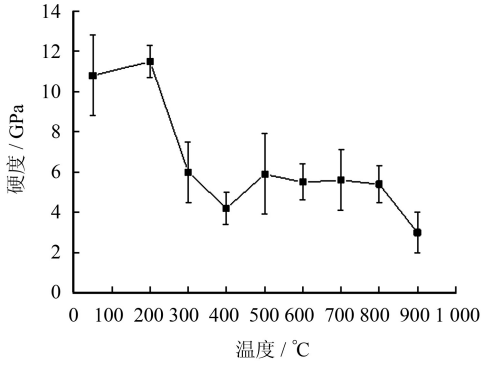
Fig.12　Variation of elastic modulus of main minerals in granite with temperature

性模量相比表现不寻常，可能是由于测试区域存在大量的孔隙结构，或者测试区域表面过于粗糙，对结果造成较大影响；云母的弹性模量随温度变化的原因可能是云母中含有较丰富的结合水及结构水，在温度作用下云母矿物逐渐失去结合水，塑性降低，弹性增强，颗粒强度增大，在较高温度时云母还有可能失去结构水，使部分晶体结构发生变化，使得其物理力学性质增强。200 ℃的温度作用后花岗岩的主要组成矿物，石英、长石、云母的弹性模量都出现了不同程度的增强，是由于温度作用使矿物颗粒产生微膨胀，使矿物颗粒间的粘结变得更紧密，相互之间的约束力增强因此各主要矿物颗粒的弹性模量等力学性能增强。

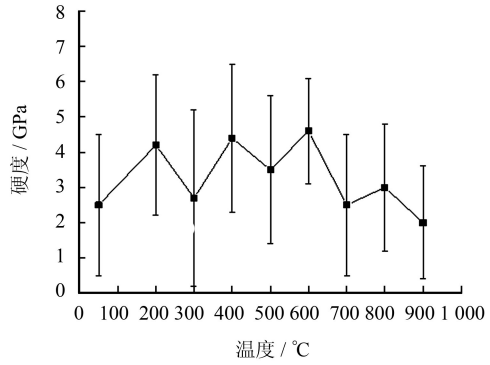
从图 13 中可以看出，花岗岩各矿物的硬度随温度变化规律与弹性模量的变化基本相似。石英的硬度随温度升高总体下降，且下降幅度较大，硬度分布较集中，变化范围较小。长石的硬度随温度变化不断波动，总体表现为小幅度降低，其分布分散，分布变化范围较大。云母的硬度随温度升高总体增大，且增幅较大，其分布变化范围比石英大，较长石小。

5 讨 论

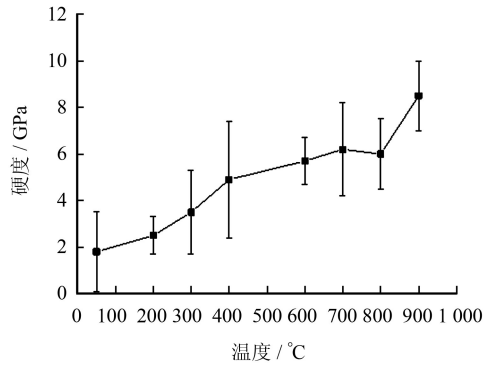
由热处理后主要成分力学参数分析可知，随着温度的不断上升，石英、长石外观没有明显变化，而云母光泽度变低，颜色变暗黑，出现裂纹。通过压痕试验对比热处理和常温的压痕曲线，可定量地分析花岗岩内部石英、长石和云母的弹性模量和硬度值。随着温度的升高，石英、长石的弹性模量和硬度值先小幅增加后呈下降趋势，云母呈持续上升趋势，由于花岗岩中石英和长石较云母成分多，且石英和长石在常温时宏观性质优于云母，所以综合花岗岩微观结构分析和热处理后花岗岩主要成分力学参数，分析后对其宏观力学行为如下解释：室温～300 ℃内花岗岩的微观结构基本没有破坏，但其中矿物（长石、云母）的力学参数升高，花岗岩宏观力学参数升高；当温度在 300～500 ℃范围内，颗粒之间胶结结构发生了破坏，尽管其中矿物（长石、云母）的力学参数略有升高，但微裂纹逐渐占主导因素，所以花岗岩的宏观力学参数最终降低；超过了 500 ℃时石英经历晶体结构变化，且微观结构产生了较大的裂缝，宏观力学参数急剧下降。结合表 1 和图 12 可以得到花岗岩主要成分 随温度的力学性质的规律性，石英和长石的强度随温度又一致规律性，在 300～500 ℃内，石英和长石的弹性模量和



(a) 石英



(b) 长石



(c) 云母

图 13 花岗岩各主要矿物硬度随温度变化曲线
Fig.13 Variation of main minerals in granite with temperature

硬度略有增加，超过 500 ℃后花岗岩的弹性模量和硬度发生大幅度下降。云母在温度 800 ℃范围内弹性模量和硬度不断增加，超过 800 ℃时弹性模量和硬度开始下降。

6 结 论

（1）花岗岩微裂隙的萌生、发展与温度存在一定的规律性，其结构演化可以分成 3 个阶段，即温

度在 300 ℃内微观结构没有显著变化，基本上没有明显微裂纹产生。300～500 ℃时岩体内部开始产生微裂隙，超过 500 ℃以上时岩体内部产生大量微裂隙，并逐渐扩展增大。

（2）花岗岩由石英、长石和云母组成，石英和长石占 70%以上。石英力学性能最好，长石比石英稍差，云母离散性较大，分别有如下规律，石英在 300℃以内弹性模量和硬度略有增加，超过 300℃时弹性模量和硬度开始下降，超过 500℃晶体结构发生变化，急剧下降。长石在 400～500 ℃之间时弹性模量和硬度开始下降，超过 800 ℃时弹性模量和硬度急剧下降。云母在 800 ℃以内弹性模量和硬度有所增加，超过 800 ℃弹性模量和硬度开始下降。

（3）花岗岩宏观力学性能存在以下微观机理，室温～300 ℃范围内花岗岩内部没有微裂纹产生，但石英、长石和云母的弹性模量和硬度有所增加，整体表现宏观力学性能提高，当温度在 300～500 ℃范围内时花岗岩内部产生微裂纹占花岗岩大部分含量的石英和长石弹性模量和硬度开始下降，整体表现宏观力学性能开始下降，超过 500 ℃时花岗岩内部产生大量微裂纹并不断壮大，石英和长石弹性模量和硬度大幅度下降，晶体结构也发生转变，整体表现为宏观力学性能大幅度下降。

参 考 文 献

[1] 赵亚永, 魏凯, 周佳庆, 等. 三类岩石热损伤力学特性的试验研究与细观力学分析[J]. 岩石力学与工程学报, 2017, 36(1): 142－151
ZHAO Ya-xin, WEI Kai, ZHOU Jia-qing, et al. Laboratory study and micromechanical analysis of mechanical behaviors of three thermally damaged rocks[J]. **Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering**, 2017, 36(1): 142－151.

[2] 吴刚, 翟松韬, 王宇. 高温下花岗岩的细观结构与声发射特性研究[J]. 岩土力学, 2015, 36(增刊 1): 351－356.
WU Gang, ZHAI Song-tao, WANG Yu. Research on characteristics mesostructure and acoustic emission of granite under high temperature[J]. **Rock and Soil Mechanics**, 2015, 36(Supp.1): 351－356.

[3] 邱一平, 林卓英. 花岗岩样品高温后损伤的试验研究[J]. 岩土力学, 2006, 27(6): 1005－1010.
QIU Yi-ping, LIN Zhuo-ying. Testing study on damage of granite samples after high temperature[J]. **Rock and Soil Mechanics**, 2006, 27(6): 1005－1010.

[4] 赵庆新. 矿物掺合料对高性能混凝土徐变性能的影响及机理[D]. 南京: 东南大学, 2007.
ZHAO Qing-xin. Effects and mechanisms of mineral admixtures on creep properties of high performance concrete[D]. Nanjing: Southeast University, 2007.

[5] MAGNET V, AUVRAY C, FRANCIUS G, et al. Determination of the matrix indentation modulus of Meuse/Haute-Marne argillite[J]. **Applied Clay Science**, 2011, 52(3): 266－269.

[6] BANDINI A, BERRY P, BEMPORAD E, et al. Effects of intra-crystalline microcracks on the mechanical behavior of a marble under indentation[J]. **International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences**, 2012, 54: 47－55.

[7] SHUKLA P, KUMAR V, CURTIS M, et al. Nanoindentation studies on shales[C]//The 47th US Rock Mechanics/Geomechanics Symposium, San Francisco USA: [s. n.], 2013: 23－26.

[8] 张泰华. 微纳米力学测试技术[M]. 北京: 科学出版社, 2013.
ZHANG Tai-hua. Micro/nano-mechanical testing technology[M]. Beijing: Science Press, 2013.

[9] 黎明, 温诗铸. 纳米压痕技术理论基础[J]. 机械工程学报, 2003, 39(3): 142－145.
LI Ming, WEN Shi-zhu. Theoretical methods on nanoindentation[J]. **Chinese Journal of Mechanical Engineering**, 2003, 39(3): 142－145.

[10] 赵宏伟, 赵宏健, 姚金玖, 等. 一种钠钙硅酸盐玻璃的纳米压痕测试分析[J]. 纳米技术与精密工程, 2009, 7(3): 205－210.
ZHAO Hong-wei, ZHAO Hong-jian, YAO Jin-jiu, et al. Nanoindentation test and analysis of a kind of soda lime silica glass[J]. **Nanotechnology and Precision Engineering**, 2009, 7(3): 205－210.

[11] MILLER M, BOBKO C, VANDAMME M. Surface roughness criteria for cement paste nano-indentation[J]. **Cement and Concrete Research**, 2008, 38(4): 467－476.

[12] 孙浩, 徐金明, 吴红斌. 使用试验视频图像研究花岗岩中不同矿物成分的变化特征[J]. 水文地质工程地质, 2014, 41(5): 44－49.
SUN Hao, XU Jin-ming, WU Hong-bin. An investigation of mineral composition changes on granite surface using video images from uniaxial compression test[J]. **Hydrogeology & Engineering Geology**, 2014, 41(5): 44－49.

[13] 张志镇, 高峰, 徐小丽. 花岗岩力学特性的温度效应试验研究[J]. 岩土力学, 2011, 32(8): 2346－2352.
ZHANG Zhi-zhen, GAO Feng, XU Xiao-li. Experimental study of temperature effect of mechanical properties of granite[J]. **Rock and Soil Mechanics**, 2011, 32(8): 2346－2352.

[14] 徐志英. 岩石力学[M]. 北京: 中国水利水电出版社, 2009.
XU Zhi-ying. Rock mechanics[M]. Beijing: Beijing: China WaterPower Press，2009

[15] 孙强, 张志镇, 薛雷, 等. 岩石高温相变与物理力学性质变化[J]. 岩石力学与工程学报, 2013, 32(5): 935－842.
SUN Qiang, ZHANG Zhi-zhen, XUE Lei, et al. Physico-mechanical properties variation of rock with

phase transformation under high temperature[J]. **Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering**, 2013, 32(5): 935－842.